



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Presentación 5 – Informe Final Preliminar del Proyecto

Carrito analizador de Infraestructura de una mina y detector de CO2

Curso:

Curso Integrador I: Diseño Electrónico

Alumnos:

Rodríguez Tapia Gerardo Gabriel	U22203808
Chagua Tasaico Alexis Magno	U21310742
Santibañez Pastor Jose Alexander	1400058
Vicente Balcazar Stheveen slittle	U21216580
Girón Aguilar Aron Neil	U20209814

Docente:

Motta Zorrilla, Bryan

Lima - Perú

2025

Índice:

Problemática del Proyecto:	3
Identificación del Problema:	3
Problema General:	3
Problema Específico:	3
Objetivo General:	4
Objetivos específicos:	4
Justificación:	4
Disgregación del Trabajo:	5
Plan de Trabajo (Diagrama de Tiempos y Actividades):	6
Diagrama de Gantt:	6
Marco teórico:	7
Antecedentes:	7
Base teórica:	8
Marco conceptual:	8
Variables del Problema:	9
Hipótesis del Problema:	9
Operacionalización de variables:	9
Metodología:	10
Descripción del enfoque metodológico:	10
Esquemático detallado del circuito:	10
Carro usando Arduino:	10
Detector de CO2 con ESP32:	16
Datos obtenidos:	21
Resultados:	22
Bibliografía:	23

Problemática del Proyecto:

Identificación del Problema:

Una de las principales limitaciones en las operaciones subterráneas es la falta de monitoreo en tiempo real de las estructuras de túneles, lo cual impide detectar de forma oportuna posibles deformaciones o desplazamientos. Esta deficiencia aumenta considerablemente el riesgo de derrumbes. A esto se suma la detección ineficiente de la acumulación de dióxido de carbono (CO₂), el cual, en niveles elevados, representa un serio riesgo para la salud de los trabajadores, ya que puede causar asfixia y, en ciertas condiciones, incluso provocar explosiones.

Problema General:

- Problema general:
¿Es posible diseñar un Carrito analizador de Infraestructura de una mina y detector de CO₂?

Problema Específico:

- Problemas específicos:
 - ¿Se puede detectar de manera precisa y en tiempo real las deformaciones o fallas estructurales en los túneles?
 - ¿Es posible garantizar una medición continua y fiable de los niveles de CO₂ para prevenir riesgos de intoxicación o explosión?
 - ¿Es posible integrar sensores y tecnología de escaneo en un sistema automatizado que opere eficientemente en entornos mineros adversos?

Objetivo General:

- Diseñar e implementar un carrito autónomo capaz de monitorear la integridad estructural de túneles mineros y detectar niveles peligrosos de dióxido de carbono (CO₂) en tiempo real.

Objetivos específicos:

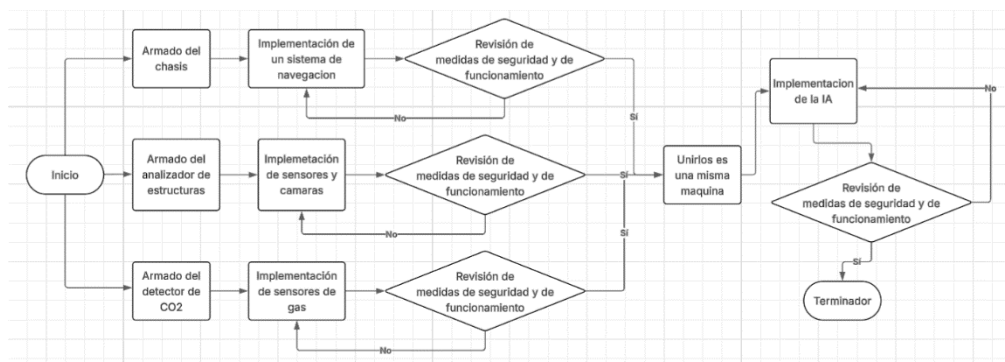
- Integrar sensores que permitan medir con precisión la concentración de CO₂ en entornos subterráneos.
- Desarrollar un sistema de navegación autónoma para el carrito que permita recorrer rutas predeterminadas dentro de los túneles.
- Incorporar sensores para evaluar variables ambientales como temperatura y humedad, que pueden influir en la estructura del túnel.
- Establecer un sistema de monitoreo de la integridad estructural basado en la lectura de datos recogidos por el carrito.
- Validar la efectividad del sistema en condiciones simuladas que representen un entorno minero real.

Justificación:

Una de las principales limitaciones en las operaciones subterráneas es la falta de monitoreo en tiempo real de las estructuras de túneles, lo cual impide detectar de forma oportuna posibles deformaciones o desplazamientos. Esta deficiencia aumenta considerablemente el riesgo de derrumbes. A esto se suma la detección ineficiente de la acumulación de dióxido de carbono (CO₂), el cual, en niveles elevados, representa un serio riesgo para la salud de los trabajadores, ya que puede causar asfixia y, en ciertas condiciones, incluso provocar explosiones.

Disgregación del Trabajo:

- A. Subsistema de Movilidad Autónoma
 - Chasis robótico:
 - Ruedas todoterreno con tracción en terrenos irregulares.
 - Motores de alta eficiencia energética.
 - Navegación:
 - Sensores LIDAR y cámaras 3D para mapeo en tiempo real.
 - Energía:
 - Baterías de litio recargables con autonomía de 8+ horas.
 - Opción de panel solar para minas a cielo abierto.
- B. Subsistema de Análisis Estructural
 - Sensores de integridad:
 - Ultrasonido para detectar grietas internas.
 - Acelerómetros para vibraciones anómalas.
 - Procesamiento de datos:
 - Software de comparación con modelos BIM de la mina.
 - Alertas automáticas por deformaciones críticas.
- C. Subsistema de Detección de CO₂
 - Sensores de gas:
 - Calibración automática para evitar deriva.
 - Protocolos de seguridad:
 - Alarmas sonoras/visuales en el carrito y notificaciones remotas vía.



Marco teórico:

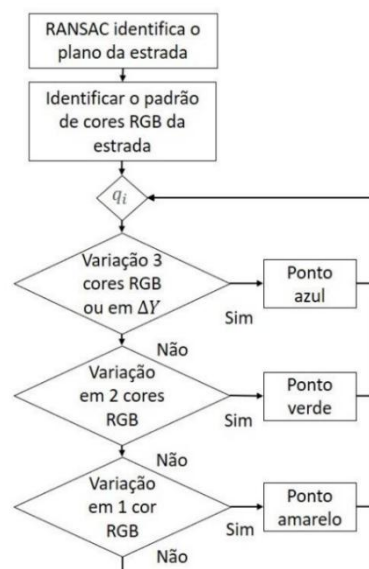
Antecedentes:

El monitoreo de gases tóxicos y la revisión del estado de la infraestructura en ambientes mineros ha sido una preocupación constante en la automatización de la minería. Diversos trabajos han demostrado la necesidad de sistemas autónomos capaces de operar en entornos hostiles, mejorando la seguridad de los trabajadores.

Garcia et al. (2019), en su artículo “Detección de la orientación mediante visión artificial para el control de equilibrio en robots humanoides” describen cómo la visión artificial permite mejorar la estabilidad de robots en entornos complicados mediante el análisis de grados de libertad y detección de inclinación. Esta metodología puede adaptarse para navegación segura de un carrito dentro de una mina.

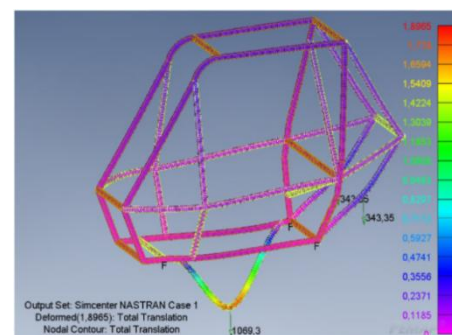
Ramos et al. (2019), en el artículo presentado en el Congreso SBAI, desarrollaron un robot explorador diseñado para minas subterráneas con el fin de detectar grietas en la estructura y realizar monitoreo ambiental. Utilizaron sensores de gas, controladores Arduino y comunicación inalámbrica. Los resultados demostraron eficiencia en la detección de CO₂ y estructuras comprometidas.

Por otro lado, en el artículo “Safe Mining System” publicado por IJRASET, se plantea el diseño de un sistema basado en IoT para monitorear condiciones peligrosas dentro de minas. Utiliza sensores de gas (MQ-135), sensores de temperatura, humedad, y una interfaz de alerta. La propuesta destaca por su bajo costo y fácil implementación en ambientes reales.



“Diagrama de flujo de Ramos et sobre su Sistema robótico explorador para monitoreo ambiental y estructural en minería subterránea.”

“IA detecta deformaciones” (Sistema robótico explorador para monitoreo ambiental y estructural en minería subterránea)



Base teórica:

- Vehículos móviles autónomos en minería:
Los vehículos móviles autónomos han cobrado protagonismo en operaciones mineras, especialmente en labores de inspección, monitoreo y detección de peligros en zonas de difícil acceso. Estos sistemas no requieren intervención humana directa y son programados para desplazarse y recolectar información del entorno. A diferencia de los robots humanoides, los carritos analíticos suelen tener tracción diferencial, sensores ambientales y módulos de procesamiento que les permiten operar de manera eficiente en terrenos irregulares y con poca visibilidad.
- Visión artificial y análisis de infraestructura
El uso de OpenCV permite al sistema analizar grietas o deterioro en paredes mediante técnicas como detección de bordes (Canny), segmentación y detección de patrones. Esto es vital para evaluar el estado de la infraestructura minera.
- Inteligencia artificial en análisis de datos
El uso de redes neuronales o algoritmos de aprendizaje supervisado permite clasificar tipos de fallas estructurales o niveles peligrosos de CO₂, lo que mejora la toma de decisiones autónomas por parte del carrito.
- Normativa de seguridad minera
Según regulaciones internacionales, como las promovidas por la OSHA o equivalentes locales, los niveles de CO₂ en espacios cerrados deben ser monitoreados constantemente para evitar intoxicaciones. La integración de estos sistemas ayuda a cumplir con dichos estándares.

Marco conceptual:

- CO₂ (Dióxido de Carbono): Gas incoloro y tóxico en altas concentraciones.
- Sensores de detección de gases: MQ-135
- MQ-135: Sensor utilizado para la detección de gases nocivos, incluyendo el CO₂.
- Visión artificial: Aplicación de cámaras y algoritmos (OpenCV) para analizar visualmente el entorno.
- TensorFlow: Biblioteca de aprendizaje automático útil para clasificar imágenes o niveles de gases.
- Tracción diferencial: Tipo de locomoción robótica utilizada en el carrito para desplazamiento autónomo.
- Soldadura SMD: Técnica de ensamblaje de componentes electrónicos que se usará en el diseño del sistema electrónico.
- Diseño de circuitos: Planificación y construcción de la parte electrónica del carrito.

Variables del Problema:

- **Variables Independientes:**
 - Concentración de CO₂ (ppm)
 - Ruta del carrito
 - Altura del sensor de CO₂ respecto al suelo
 - Temperatura y humedad
- **Variable Dependiente:**
 - Integridad estructural

Hipótesis del Problema:

Problema: ¿Se puede implementar un sistema de sensores de CO₂ y visualizador de estructuras en un carrito para investigar el nivel de peligro en una mina?

Hipótesis del problema: Los recursos de las minas son muy valiosos, pero explorarlos y extraer recursos supone un gran problema para el personal humano.

Operacionalización de variables:

Variables	Dimensión	Indicador
Variables independientes		
Concentración de CO ₂	Calidad de aire	Nivel de CO ₂ en el aire.
Ruta del carrito	Alcance de señal	Comunicación y control
Altura del sensor de CO ₂ respecto del suelos	Complejidad del trayecto	Numero de curvas, desniveles u obstáculos en la ruta
Temperatura	Nivel térmico ambiente	Grados Celsius (°C)
Humedad	Variación de humedad	Cambio de humedad en el tiempo (%)
Variables dependientes	Dimensión	Indicador
Integridad estructural	Estabilidad estructural	Desviación o deformación de la estructura (cm o %)

Metodología:

Descripción del enfoque metodológico:

- **Tipo de Enfoque**

Tendremos un enfoque Cuantitativo por las variables que se usara en el sensor para detectar los niveles de CO₂, al igual que la base de la IA para detectar imágenes dentro de la mina.

- **Método de investigación**

Sera un método descriptivo ya que los sensores y la IA nos mandaran señales con las muestras de las condiciones dentro de la mina.

- **Diseño de Investigación**

Nuestro diseño de investigación será longitudinal ya que se irán actualizando los datos conforme se vaya moviendo el vehículo dentro de la mina dándonos informes continuos del estado dentro de la mina (un intervalo de 2 minutos).

Esquemático detallado del circuito:

Dividimos en dos partes el trabajo, la primera parte que solo se enfoca en la parte móvil, ósea en el carro y la segunda en el detector de CO₂

Carro usando Arduino:

1. Especificaciones de diseño

- Aplicación del proyecto:

Esta parte del proyecto tiene como objetivo desarrollar un vehículo controlado de forma inalámbrica mediante tecnología Bluetooth, lo que permite ingresar a lugares potencialmente peligrosos, como túneles o galerías en exploración, sin necesidad de exponer a los trabajadores a riesgos innecesarios.

Este carro es la base de transportar sensores (como detectores de gases, temperatura o humedad) en zonas de difícil acceso. De esta forma, se convierte en una herramienta de apoyo para labores de inspección y evaluación de condiciones ambientales subterráneas, contribuyendo a mejorar la seguridad y eficiencia en operaciones mineras.

- Explicación del Funcionamiento:

El proyecto consiste en un carro robótico controlado por un microcontrolador Arduino UNO. El funcionamiento general es el siguiente:

Control inalámbrico:

Se utiliza un módulo Bluetooth HC-05, que permite conectar el vehículo a un celular u otro dispositivo compatible. A través de una aplicación, se puede enviar comandos para mover el carro en distintas direcciones.

Movimiento del vehículo:

El Arduino recibe las señales del módulo Bluetooth y las interpreta para controlar los motores. Para esto se utiliza un driver de motores L298N, que permite manejar los 4 motores DC conectados a las ruedas. Esto le da al carro la capacidad de moverse hacia adelante, atrás, girar a la izquierda y a la derecha.

Alimentación eléctrica:

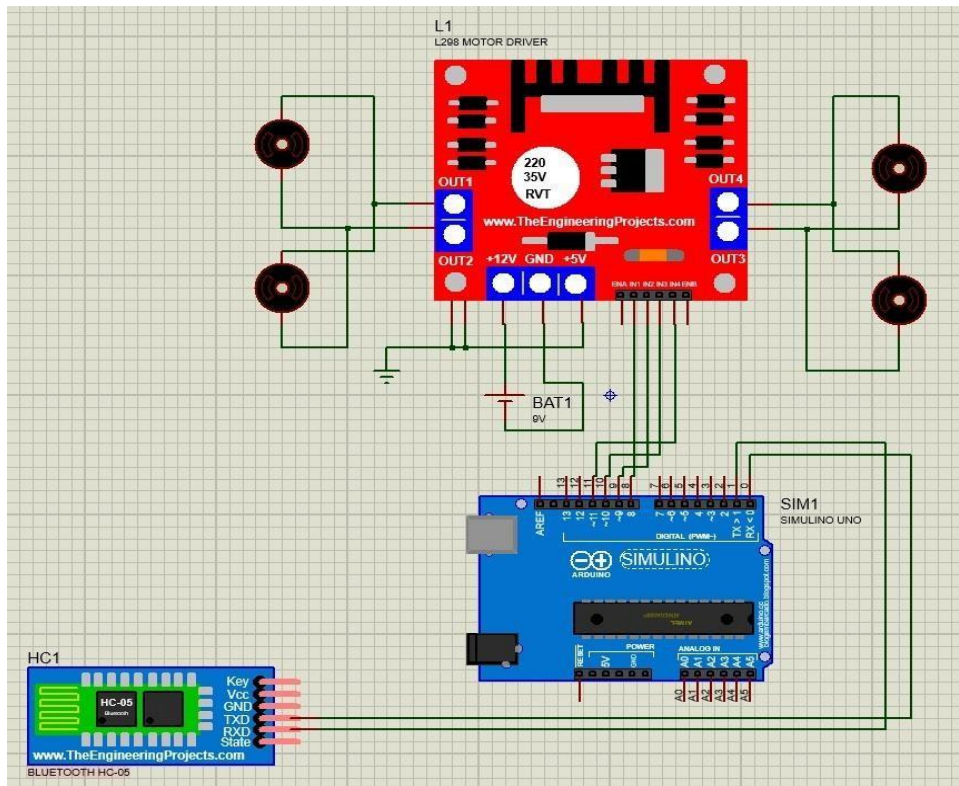
El sistema del driver es alimentado por una batería de 12V, la cual también alimenta a los motores y el Arduino es alimentado por una batería de 9V.

- Componentes utilizados

Componente	Función	Precio
Arduino UNO	la base principal para el funcionamiento del proyecto, se apoyará con el uso los sensores y actuadores para mandarlos la señal del ambiente y camino.	S/ 40
L298N	Controlador de motor, podemos manejar la dirección y velocidad de los motorreductores	S/ 11
HC-05	Manejo a control del vehículo de exploración, como prototipo nos comunicamos mediante vía bluetooth, tiene una señal en óptimas condiciones de hasta 10 metros.	S/ 25
MOTORREDUCTOR	Son 4 motorreductores para mantener un mejor equilibrio del vehículo, no necesita mucho voltaje para funcionar.	motorreductor: S/ 3.5 c/u ruedas: S/ 3 c/u
CABLE UTP	Cable económico para conectar circuitos	S/ 1

2. Creación de esquemáticos

- Diseño del circuito en el software correspondiente (Proteus, Tinkercad, Fritzing, etc.).



- Justificación técnica del diseño.

El diseño del circuito se basó en criterios de funcionalidad, simplicidad y bajo costo, buscando desarrollar un vehículo inalámbrico robusto, confiable y fácil de implementar en entornos reales como la minería.

Arduino UNO: Se eligió por su facilidad de programación, disponibilidad de pines de E/S digitales y su compatibilidad con una gran cantidad de módulos. Es ideal para prototipado rápido y control de sistemas simples como motores DC.

Módulo Bluetooth HC-05: Permite la comunicación inalámbrica entre el carro y un teléfono móvil, facilitando el control remoto sin necesidad de interfaces físicas. Es estable, fácil de

emparejar y ampliamente compatible.

Driver de motores L298N: Este módulo fue elegido por su capacidad para controlar hasta dos motores DC de forma independiente. Es económico, soporta suficiente corriente para pequeños vehículos, e incluye reguladores de voltaje para alimentar el Arduino desde la misma fuente.

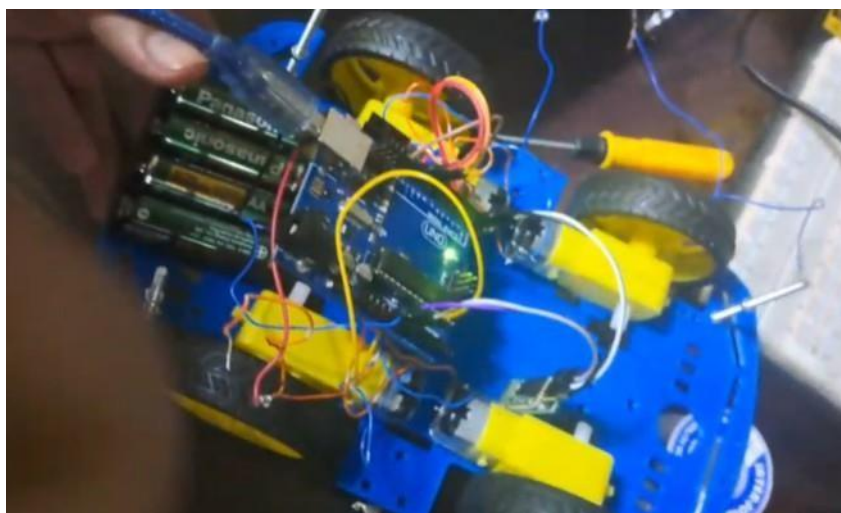
Motores DC: Proveen un método sencillo y eficiente para mover el vehículo en distintas direcciones. Su control mediante PWM permite ajustar velocidad y dirección.

3. Simulación

Debido a las limitaciones del software Proteus, no fue posible simular el módulo Bluetooth HC-05, ya que este componente no está disponible en la librería del simulador y su comunicación serial no puede emularse en tiempo real.

4. Montaje

- Fotografías del armado físico del circuito.



<https://youtu.be/5n73kNXLeBE>

- Comentarios sobre el proceso (dificultades, ajustes, observaciones).
Nuestro único problema que teníamos con el carro es que la 4 pilas AA no alimentaba a todo el circuito, después de esto quisimos alimentarlo con baterías de 9v pero se tuvo el mismo resultado, al final deducimos que el L298N, que alimenta también a los motorreductores necesita una fuente aparte del Arduino, es decir que se necesita dos fuentes, una para el módulo M298N y el Arduino.

5. Mediciones

- Resultados obtenidos en el circuito real.
Se realizó el montaje físico del circuito en una protoboard/base de pruebas, incluyendo el Arduino UNO, el módulo Bluetooth HC-05, el driver L298N y los motores DC. Luego, se alimentó el Arduino con una batería de 9V y el módulo L298N con una fuente de 12V. El vehículo respondió correctamente a los comandos enviados desde el celular, logrando movimientos hacia adelante, atrás y giros laterales según lo programado.
- Herramientas utilizadas (multímetro, osciloscopio, etc.).
Multímetro digital: Para verificar continuidad en el cableado, medir voltajes de entrada/salida y revisar el consumo aproximado en distintas partes del circuito.
- Registro de valores relevantes.
 1. Voltaje de entrada al driver L298N: 11.9V (desde la batería de 12V).
 2. Voltaje en las salidas del L298N hacia los motores: aproximadamente 11.5V cuando están activos.
 3. Voltaje de entrada al Arduino UNO: 9.2V (desde la batería de 9V).
 4. Corriente estimada del sistema (con dos motores activos): entre 400 mA y 700 mA, dependiendo del esfuerzo que realicen los motores.
 5. Comparación entre simulación y circuito físico

Debido a las limitaciones del software Proteus, no fue posible realizar una simulación completa del funcionamiento del vehículo, ya que el

módulo Bluetooth HC-05 no está disponible en su librería y no puede emular su comunicación serial.

Por esta razón, la simulación solo permitió validar conexiones eléctricas básicas (como la alimentación del Arduino, el control del L298N y el comportamiento lógico de las salidas digitales).

En cambio, en el circuito físico se pudo comprobar:

- Que el Arduino interpreta correctamente los comandos recibidos por Bluetooth
- Que los motores respondan a las instrucciones enviadas desde el celular.
- Que la alimentación separada de Arduino y el L298N funciona sin conflictos.

Detector de CO2 con ESP32:

1. Especificaciones de diseño

- Aplicación del proyecto:

Esta parte del proyecto permite detectar la presencia de gases nocivos como dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono (CO), amoníaco, y otros compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud. Al medir estos valores con un sensor MQ135 y enviarlos mediante WiFi a un dispositivo móvil o computadora, se puede tomar decisiones preventivas sin exponer a los mineros al riesgo directo.

- Explicación del Funcionamiento:

El circuito está compuesto por un ESP32, que es un microcontrolador con conectividad WiFi integrada, y un sensor de gases MQ135. El funcionamiento general es el siguiente:

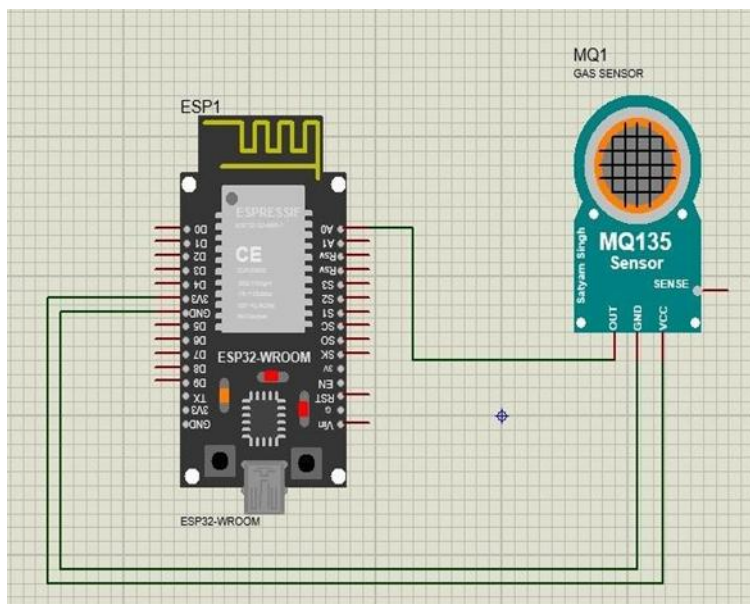
- ★ El sensor MQ135 mide la concentración de gases en el ambiente. Este sensor genera una señal analógica proporcional a la cantidad de gases presentes.
- ★ La señal analógica se conecta a uno de los pines del ESP32, que la lee con su conversor ADC (analógico a digital).
- ★ Enviarla por WiFi o Bluetooth a una aplicación móvil o página web.
- ★ El sistema se alimenta por batería, lo que permite su uso en ambientes móviles o difíciles de cablear

- Componentes utilizados

Componentes	Función	Precio
ESP32-WROOM	Microcontrolador principal del sistema. Tiene conectividad WiFi y Bluetooth, lo que permite procesar la señal del sensor y enviarla de forma inalámbrica.	S/34
MQ135	Sensor de gases que detecta CO2, CO y otros compuestos tóxicos. Genera una señal analógica proporcional a la concentración.	S/12
CABLE UTP	Cable económico para conectar circuitos	S/ 1

2. Creación de esquemáticos

- Diseño del circuito en el software correspondiente (Proteus, Tinkercad, Fritzing, etc.).



- Justificación técnica del diseño.

El diseño del circuito fue pensado para cumplir con los requerimientos de un sistema portátil y confiable de monitoreo ambiental, con foco en la detección de gases en entornos mineros cerrados o de difícil acceso. A continuación se justifica la selección de cada componente:

- ★ ESP32: Fue elegido por su capacidad de procesamiento, sus entradas analógicas (ADC) y su conectividad inalámbrica (WiFi y Bluetooth). Esto permite leer señales analógicas del sensor y transmitir los datos a una aplicación o servidor sin cables, ideal para situaciones remotas o peligrosas.
- ★ Sensor MQ135: Este sensor es capaz de detectar varios gases contaminantes como CO₂, CO, entre otros. Es económico, fácil de usar, y entrega una señal analógica directamente proporcional a la concentración de gases presentes en el aire.
- ★ Conexión analógica entre sensor y ESP32: Se aprovechó el ADC del ESP32 para leer la salida del sensor sin necesidad de componentes adicionales, lo que simplifica el diseño y reduce el tamaño del circuito.

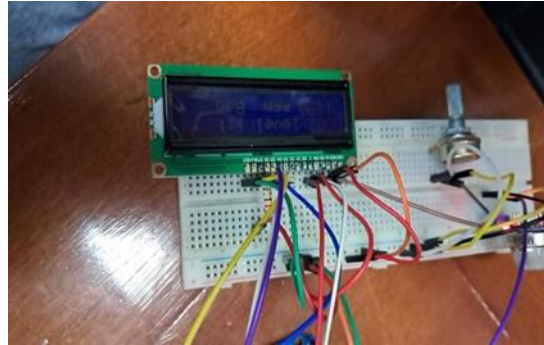
3. Simulación

En este caso, el diseño fue realizado en Proteus, con el objetivo de mostrar la conexión entre el ESP32-WROOM y el sensor MQ135. Sin embargo, debido a que Proteus no cuenta con soporte oficial para simular microcontroladores ESP32, no fue posible ejecutar una simulación funcional del sistema.

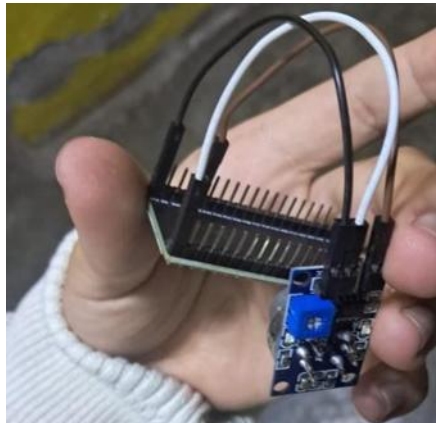
4. Montaje

- Fotografías del armado físico del circuito.

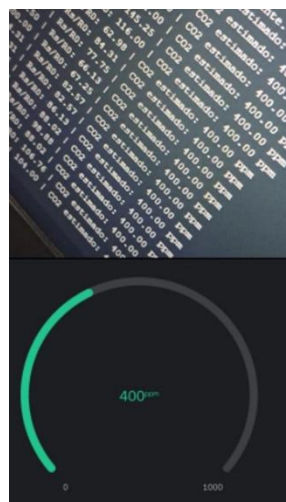
En esta imagen se ve el circuito hecho con un arduino y una lcd



En esta segunda imagen cambiamos el Arduino por ESP32 y ya no utilizamos la lcd.



En esta imagen vemos los resultados que manda el detector de CO2 al ARDUINO IDE y también los resultados que se envía hacia una aplicación



<https://youtu.be/K4qTDO8ZhS8>

- Comentarios sobre el proceso (dificultades, ajustes, observaciones).

El diseño original utilizaba un Arduino UNO, una pantalla LCD y un potenciómetro para mostrar localmente los niveles de gases detectados por el sensor MQ135. Sin embargo, este enfoque obligaba a estar cerca del equipo, lo cual no es seguro en entornos mineros.

Por ello, se optó por usar un ESP32, que permite enviar los datos de forma remota mediante WiFi o Bluetooth. Este cambio mejora la seguridad al evitar que los operarios se expongan a zonas peligrosas, y permite monitorear los niveles de gases desde una ubicación segura.

5. Mediciones

- Resultados obtenidos en el circuito real.

Se realizó el montaje físico del circuito en una protoboard/base de pruebas, incluyendo el módulo ESP32-WROOM y el sensor de gas MQ135. El sensor fue conectado al ESP32 utilizando los pines de alimentación (VCC y GND) y el pin de salida analógica (OUT) al pin analógico del ESP32.

El circuito fue alimentado mediante el puerto USB del ESP32 conectado a una computadora o una fuente de 5V.

El sistema respondió correctamente a la detección de gases, mostrando variaciones en la salida analógica del sensor MQ135 conforme se modificaban las condiciones del entorno, como la presencia de humo o gases contaminantes.

- Herramientas utilizadas (multímetro, osciloscopio, etc.).

Multímetro digital: Para verificar continuidad en el cableado, medir voltajes de entrada/salida y revisar el suministro correcto de voltaje al sensor.

- Registro de valores relevantes.

1. Voltaje de entrada al sensor MQ135: 4.96V (desde el pin 5V del ESP32)
2. Voltaje en la salida analógica del MQ135 (pin OUT):

Varía entre 0.5V y 3.8V dependiendo de la concentración de gases.

3. Voltaje de alimentación al ESP32: 5.01V (desde el puerto USB).
4. Consumo estimado del sistema completo:
Aproximadamente 70 mA en reposo, con picos de hasta 100 mA durante la transmisión de datos vía Wi-Fi del ESP32.

6. Comparación entre simulación y circuito físico

Debido a las limitaciones del software Proteus, no fue posible realizar una simulación completa del funcionamiento del detector, ya que el módulo ESP32 no está disponible en su librería y no puede emular su comunicación serial.

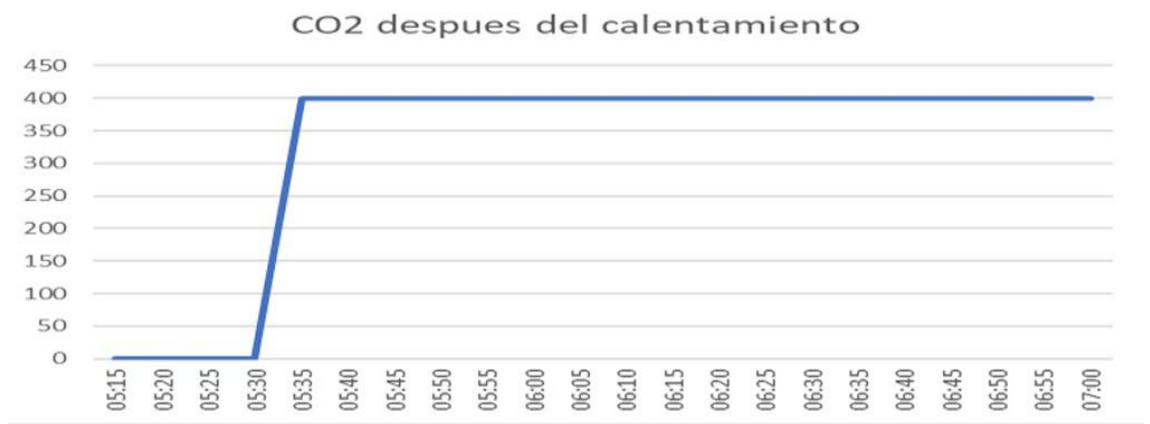
Por esta razón, la simulación solo permitió validar conexiones eléctricas básicas

Datos obtenidos:

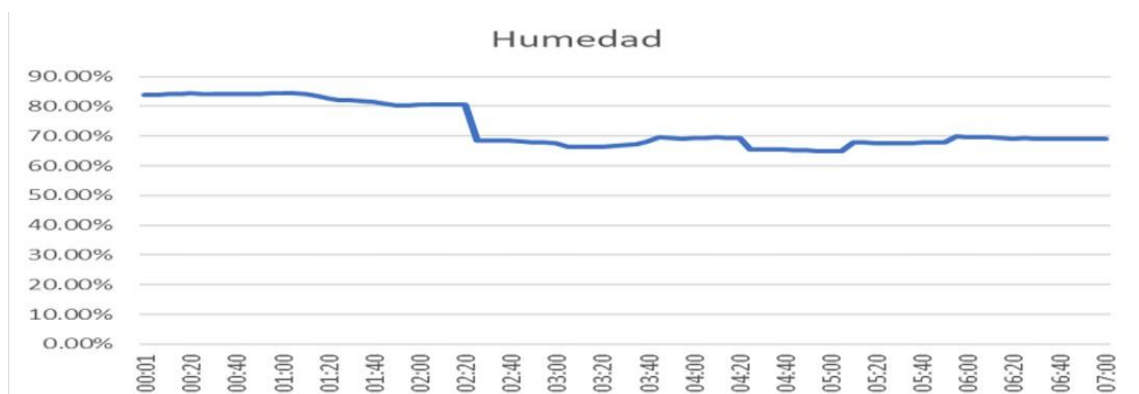
Los datos que obtendremos con nuestro proyecto son lecturas de CO₂, humedad y temperatura. Con estos datos sabremos si nos encontramos en un lugar seguro o peligroso para los obreros de la mina

Graficas de CO₂:

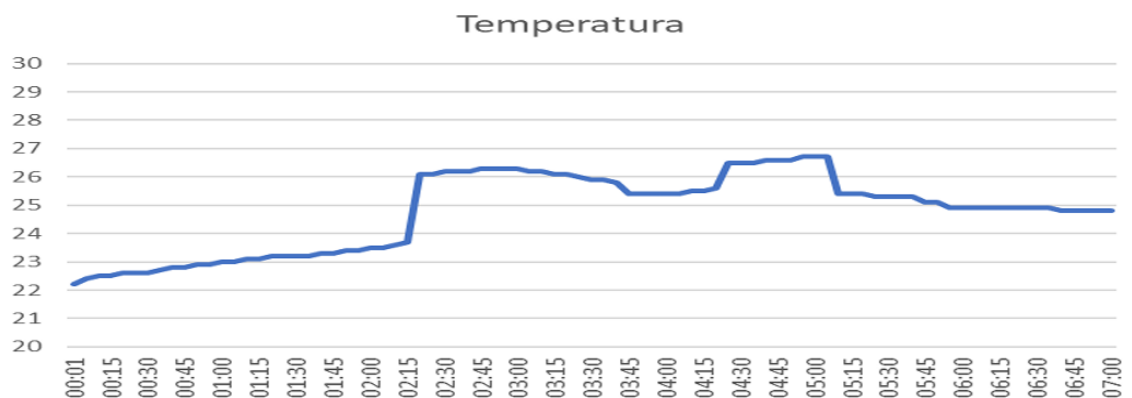




Grafica de Humedad:



Grafica de temperatura:



Resultados:

El grafica de CO2 muestra un descenso conforme avanza el tiempo. El grafico de humedad siempre varía entre un 60% a 90%. Los resultados de temperatura inician en un nivel bajo para luego elevarse y finalmente mantener una temperatura estable.

Bibliografía:

- Contador, C., Muñoz, L., Pérez, R., & Tapia, C. (2021). Technological innovation for mine monitoring using IoT systems. ACG Publications. https://papers.acg.uwa.edu.au/p/2135_13_Contador/

Este artículo presenta un sistema de monitoreo de infraestructura minera utilizando tecnologías IoT. Describe sensores, redes de comunicación y métodos de recolección de datos en minas subterráneas, contribuyendo a la seguridad y mantenimiento predictivo.

- Danielbernalb. (s.f.). LibreCO2 – Instrucciones en Español. GitHub. <https://github.com/danielbernalb/LibreCO2/blob/main/INSTRUCCIONES%20en%20Espa%C3%B1ol.md>

Repositorio en GitHub que detalla cómo construir un dispositivo portátil para medir dióxido de carbono (CO₂) usando sensores de bajo costo. Incluye código, diagramas y materiales necesarios, útil para replicar o adaptar el diseño en entornos industriales o educativos.

- MediciónCO2. (s.f.). Proyecto medidor de CO₂. GitHub. https://github.com/medicionco2/proyecto_medidor_co2

Proyecto colaborativo de código abierto orientado a la creación de medidores de CO₂ en tiempo real. Ofrece esquemas electrónicos, instrucciones de ensamblaje, y programación del dispositivo con enfoque educativo y de monitoreo ambiental.

- Red Iberoamericana de Innovación y Transferencia de Tecnología (REDILAT). (2022). Sistema de monitoreo de CO₂ en ambientes laborales confinados usando Arduino y sensores de bajo costo. Latinoamérica Tecnología, 2(1), 40–55. <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1640/2008>

Publicación académica que presenta un sistema de monitoreo de CO₂ diseñado para ambientes confinados, como túneles o minas. Se basa en el uso de Arduino, sensores MQ y WiFi. Evalúa su efectividad con pruebas de campo, destacando su bajo costo y fácil implementación.

- Sahu, P. R., & Pradhan, R. (2022). Safe Mining System. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET), 10(4). <https://www.ijraset.com/best-journal/safe-mining-system>

Este proyecto desarrolla un sistema de minería seguro utilizando sensores de gas (MQ135), sensores de temperatura y una unidad de alarma conectada por Wi-Fi. Su objetivo es detectar condiciones peligrosas en minas y emitir alertas en tiempo real para proteger al personal minero.

- Ramos, J. S., Silva, H. L. C., & Moreira, R. A. (2019). Desenvolvimento de um sistema autônomo para mapeamento de áreas confinadas com ênfase em mineração. Cadernos de Graduação - Ciências Exatas e Tecnológicas, Centro Universitário de Volta Redonda. <https://revistas.unifoa.edu.br/cadernos/article/view/3784>

Este artículo describe el desarrollo de un robot autónomo para exploración de minas subterráneas. El sistema incluye sensores de distancia y cámara, además de control por Arduino. Se enfoca en mejorar la seguridad mediante el mapeo autónomo de áreas peligrosas.

- Garcia, A., Ramos, P., Silva, M., & Souza, L. (2019). Detecção de la orientación mediante visión artificial para el control de equilibrio en robots humanoides. En Anais do Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente (SBAI). <https://doi.org/10.21528/CBIC2019-28>

El estudio propone el uso de visión artificial para detectar la orientación y mantener el equilibrio en robots humanoides. Analiza algoritmos de seguimiento visual y la implementación de grados de libertad para estabilización, ofreciendo bases aplicables a sistemas móviles de detección y navegación autónoma